

Prueba Final: Contador de Registros

Malak Sanchez

Workshop 2026-II

21 de agosto de 2026

Instrucciones Generales

1. Desarrolle la solución en el archivo `main.c` utilizando C.
2. El programa debe compilar sin advertencias con las siguientes banderas:

```
gcc -std=c11 -Wall -Wextra -Werror main.c -o counter
```
3. Se prohíbe el uso de `stdbool.h`.
4. Toda memoria reservada con `malloc` debe liberarse con `free`. Los archivos deben cerrarse con `fclose`.

Descripción del Problema

Se dispone de un archivo de texto con la siguiente estructura:

- **Primera línea:** un entero N que indica la cantidad de registros que siguen.
- **Siguientes valores:** exactamente N enteros separados por espacios o saltos de línea.

Ejemplo del archivo (`data/small.db`)

```
30
3 7 1 5 3 9 2 3 6 1 4 3 8 1 5 7 3 2 9 3 6 1 4 3 7 5 3 2 8 3
```

Su programa debe:

1. Leer N desde el archivo.
2. Reservar memoria dinámica para almacenar los N enteros (`malloc`).
3. Leer los N enteros y almacenarlos en el arreglo.
4. Recibir un segundo argumento por terminal: un número entero a buscar.
5. Contar cuántas veces ese número aparece en el arreglo.
6. Imprimir el reporte y liberar la memoria.

Invocación del Programa

```
./counter data/small.db 3
```

Salida Esperada

```
=== Number Counter ===  
File: data/small.db  
Numbers loaded: 30  
Looking for: 3  
Occurrences: 9
```

Criterios de Evaluación

- Compilación sin advertencias con las banderas estrictas.
- Correcta lectura del encabezado N y reserva de memoria con `malloc`.
- Conteo correcto del valor buscado.
- Liberación de memoria y cierre de archivo.